

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine 3 Constantine – SALAH BOUBNIDER
Service d'Hématologie – CHU Constantine

FICHES DE SIMULATION HÉMATOLOGIE – 4e ANNÉE MÉDECINE

Raisonnement clinico-biologique

Responsable de stage de simulation : Dr Kebaili Sihem

Formateur : Dr Kebaili Sihem

Module : Onco-Hématologie

Niveau : 4e année Médecine

Thème : Anémie ferriprive chez une femme de 30 ans

Diagnostic étiologique attendu : malabsorption digestive probable

Durée totale : 90 minutes (Prébrief 8 min + Brief 5 min + Scénario 20 min + Débrief 50 min + Feedback ECOS 5 min + Clôture 2 min)

Objectifs pédagogiques

À la fin de la séance, l'étudiant doit être capable de :

1. Reconnaître un syndrome anémique et les signes de sidéropénie.
2. Conduire un interrogatoire ciblé devant une anémie microcytaire chez une femme jeune.
3. Interpréter une NFS complète, un frottis sanguin, un taux de réticulocytes et un bilan martial complet.
4. Retenir le diagnostic d'anémie ferriprive.
5. Rechercher une étiologie et argumenter ici une malabsorption digestive.
6. Identifier une non-réponse au fer oral et adapter la prise en charge.
7. Expliquer à la patiente pourquoi la transfusion n'est pas systématique.
8. Prescrire un traitement martial injectable lorsque l'indication est retenue.
9. Structurer une réponse courte et performante pour l'ECOS.[file:1]

Contexte clinique général

- **Lieu :** consultation d'hématologie.
- **Patiente :** Madame Samia B., 30 ans.

- **Situation** : adressée par un dermatologue pour chute de cheveux et ongles cassants ; une NFS réalisée dans le cadre du bilan dermatologique a retrouvé une anémie microcytaire.
- **Particularité pédagogique** : la patiente a déjà reçu un traitement par fer oral sans amélioration, mais elle ne révèle cette information qu'après la première ordonnance si le médecin ne l'a pas recherchée.
- **Enjeu de communication** : la patiente est très gênée par la fatigue et insiste pour être transfusée ; le médecin doit argumenter les indications réelles de la transfusion et proposer le fer injectable si indiqué.

Matériel nécessaire

- Fiches distribuées à chaque participant
- Salle calme avec table et chaises
- Chronomètre (15 min de simulation)
- Grille d'observation pour les observateurs

Objectifs pédagogiques

À la fin de la séance, l'étudiant doit être capable de :

10. Reconnaître un syndrome anémique et les signes de sidéropénie.
11. Conduire un interrogatoire ciblé devant une anémie microcytaire chez une femme jeune.
12. Interpréter une NFS complète, un frottis sanguin, un taux de réticulocytes et un bilan martial complet.
13. Retenir le diagnostic d'anémie ferriprive.
14. Rechercher une étiologie et argumenter ici une malabsorption digestive.
15. Identifier une non-réponse au fer oral et adapter la prise en charge.
16. Expliquer à la patiente pourquoi la transfusion n'est pas systématique.
17. Prescrire un traitement martial injectable lorsque l'indication est retenue.
18. Structurer une réponse courte et performante pour l'ECOS.[file:1]

Contexte clinique général

- **Lieu** : consultation d'hématologie.
- **Patient** : Madame Samia B., 30 ans.
- **Situation** : adressée par un dermatologue pour chute de cheveux et ongles cassants ; une NFS réalisée dans le cadre du bilan dermatologique a retrouvé une anémie microcytaire.

- **Particularité pédagogique :** la patiente a déjà reçu un traitement par fer oral sans amélioration, mais elle ne révèle cette information qu'après la première ordonnance si le médecin ne l'a pas recherchée.
- **Enjeu de communication :** la patiente est très gênée par la fatigue et insiste pour être transfusée ; le médecin doit argumenter les indications réelles de la transfusion et proposer le fer injectable si indiqué.

FICHE 1 – ÉQUIPE MÉDICALE : RÔLES DES ACTEURS

1. Médecin leader

Votre mission principale :

1. Conduire la consultation de manière structurée.
2. Explorer les signes du syndrome anémique et les signes de sidéropénie.
3. Faire préciser les antécédents digestifs, gynécologiques et thérapeutiques.
4. Demander puis interpréter la NFS, le frottis, les réticulocytes et le bilan martial.
5. Poser le diagnostic d'anémie ferriprive.
6. Argumenter l'étiologie probable par malabsorption.
7. Répondre à la demande de transfusion de la patiente avec des arguments médicaux adaptés.
8. Prescrire un traitement approprié, ici fer injectable après échec du fer oral.
9. Préparer une synthèse claire type ECOS.

Ce qu'on attend de vous :

1. Installer un cadre calme et professionnel.
2. Commencer par le motif réel de consultation : chute de cheveux, fatigue, pâleur.
3. Penser à rechercher les signes de sidéropénie : ongles cassants, chute de cheveux, pica éventuel.
4. Rechercher les pertes sanguines et la malabsorption.
5. Identifier la non-réponse au fer oral.
6. Distinguer indication de transfusion et indication de fer IV.
7. Expliquer simplement chaque résultat biologique.
8. Conclure par un plan clair : bilan étiologique, traitement, suivi.

2. Médecin assistant

Votre mission principale :

1. Compléter l'interrogatoire si un élément manque.
2. Aider à l'interprétation des examens biologiques.
3. Évoquer les diagnostics différentiels.
4. Soutenir le leader dans l'argumentation sur la transfusion.
5. Participer à l'explication du traitement injectable.

Ce qu'on attend de vous :

1. Montrer un raisonnement par hypothèses.
2. Suggérer la malabsorption si les troubles digestifs ou l'échec du traitement oral sont oubliés.
3. Éliminer les diagnostics différentiels principaux.
4. Rester complémentaire sans prendre toute la parole.

3. Infirmier(ère) / IDE

Votre mission principale :

1. Installer la patiente et assurer un climat rassurant.
2. Observer son retentissement clinique.
3. Reformuler si nécessaire en langage simple.
4. Noter les prescriptions et les explications données.
5. Préparer l'organisation pratique du traitement injectable si décidé.

Ce qu'on attend de vous :

1. Empathie, écoute et présence rassurante.
2. Bonne transmission des informations pratiques.
3. Aide à la compréhension de la patiente.

4. Scribe

Votre mission principale :

1. Noter la chronologie de la consultation.
2. Tracer les hypothèses diagnostiques.
3. Relever les examens demandés et les résultats interprétés.
4. Relever les arguments pour et contre la transfusion.
5. Relever la décision finale et le plan de prise en charge.

5. Étudiant « Biologie »

Votre mission principale :

1. Donner les résultats biologiques uniquement lorsqu'ils sont demandés.
2. Lire les chiffres avec précision.
3. Ne donner aucune interprétation.
4. Si un examen non prévu est demandé, répondre : « résultat non disponible immédiatement ».

FICHE 2 – PATIENTE SIMULÉE

Identité

- **Nom** : Madame Samia B.
- **Âge** : 30 ans.
- **Profession** : institutrice.
- **Situation familiale** : mariée.

Consigne générale

Vous êtes fatiguée depuis plusieurs mois. Votre motif initial n'était pas l'anémie mais la chute de cheveux. Vous êtes inquiète, très gênée dans votre vie quotidienne et vous voulez une solution rapide. Vous insistez sur la transfusion si vous sentez que le médecin hésite ou propose un traitement lent.

Informations à donner spontanément (Niveau A)

Dès le début de la consultation, dites :

1. « Le dermatologue m'a envoyée parce qu'il a trouvé une anémie dans ma prise de sang. »
2. « Au départ, je consultais surtout pour une chute de cheveux importante. »
3. « Je suis très fatiguée, essoufflée quand je monte les escaliers, et j'ai souvent le cœur qui bat vite. »
4. « Mes ongles sont devenus cassants. »
5. « J'ai l'impression d'être pâle et faible tout le temps. »

Informations à donner seulement si on pose la bonne question (Niveau B)

1. **Si on vous demande les signes fonctionnels :**
 - « J'ai aussi des maux de tête et je me concentre moins bien. »
2. **Si on vous demande les règles :**
 - « Mes règles sont abondantes, surtout les deux premiers jours, mais c'est ancien. »
3. **Si on vous demande les habitudes alimentaires :**
 - « Je mange peu de viande rouge. »
4. **Si on vous demande des signes digestifs :**
 - « J'ai souvent des ballonnements et des diarrhées, surtout après pain, pâtes ou semoule. »

5. Si on vous demande un pica :

- « Oui, parfois j'ai envie de croquer de la glace. »

6. Si on vous demande d'anciens traitements :

- « Oui, j'ai déjà pris du fer en comprimés pendant environ 3 mois. »

7. Si on vous demande la réponse au traitement oral :

- « Il n'y a pas eu d'amélioration, et ça me donnait mal au ventre. »

Information retardée volontairement

Si le médecin prescrit du fer oral sans avoir recherché les traitements antérieurs, vous dites après l'ordonnance :

- « Docteur, j'ai déjà pris ce même traitement avant, pendant plusieurs mois, sans amélioration. »
- « Est-ce qu'on ne peut pas faire directement quelque chose de plus fort ? »

Insistance sur la transfusion

Au cours de la consultation, placez l'une ou plusieurs de ces phrases :

1. « Je suis trop fatiguée, je veux une transfusion. »
2. « On ne peut pas me transfuser pour aller mieux plus vite ? »
3. « J'ai entendu dire qu'une poche de sang remonte vite l'hémoglobine. »
4. « Je n'en peux plus, je veux un traitement efficace rapidement. »

Réaction attendue

- Si le médecin explique bien : vous vous apaisez progressivement.
- Si le médecin reste vague : vous répétez « je n'ai pas compris pourquoi on ne me transfuse pas ».

FICHE 3 – DONNÉES CLINIQUES À RETROUVER

Syndrome anémique attendu

Le médecin doit faire émerger :

- Asthénie importante.
- Dyspnée d'effort.
- Palpitations.
- Céphalées.
- Difficultés de concentration.
- Pâleur cutanéomuqueuse.

Signes de sidéropénie attendus

Le médecin doit rechercher :

- Chute de cheveux.
- Ongles cassants, striés, fragiles.
- Pica éventuel.
- Fatigabilité générale.
- Muqueuses pâles.

Éléments étiologiques attendus

- Règles abondantes mais chroniques.
- Troubles digestifs évocateurs de malabsorption.
- Échec et intolérance du fer oral.

FICHE 4 – BILAN BIOLOGIQUE COMPLET

1. NFS complète

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles	Interprétation attendue
Hémoglobine	8,1 g/dL	12–16 g/dL	Anémie modérée à symptomatique
Hématocrite	27 %	36–46 %	Abaissé
GR	4,25 T/L	4,0–5,2 T/L	Normal-bas
VGM	64 fL	80–96 fL	Microcytose
TCMH	20 pg	27–32 pg	Hypochromie
CCMH	30 g/dL	32–36 g/dL	Basse
IDR / RDW	18,5 %	11,5–14,5 %	Anisocytose
Leucocytes	6,8 G/L	4–10 G/L	Normaux
Plaquettes	465 G/L	150–400 G/L	Thrombocytose réactionnelle possible

2. Taux de réticulocytes

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles	Interprétation
Réticulocytes	28 000/mm ³	20 000–80 000/mm ³	Inadaptés à l'anémie, profil arégénératif

3. Frottis sanguin

Description fournie si demandée :

- Hématies microcytaires et hypochromes.
- Anisopoïkilocytose modérée.
- Présence d'elliptocytes et de cellules en crayon.
- Pas de schizocytes.
- Pas de cellules cibles dominantes.
- Pas d'arguments morphologiques pour une hémolyse.

Interprétation attendue : aspect compatible avec une anémie ferriprive.[file:1]

4. Bilan martial complet

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles	Interprétation attendue
Ferritine	5 ng/mL	15–150 ng/mL	Réserves effondrées
Fer sérique	18 µg/dL	50–150 µg/dL	Bas
Transferrine	3,9 g/L	2,0–3,6 g/L	Augmentée
CTF / TIBC	460 µg/dL	250–400 µg/dL	Augmentée
Coefficient de saturation	4 %	20–45 %	Très bas

5. Bilan orientant vers la malabsorption (à donner seulement si demandé)

Examen	Résultat
IgA totales	Normales
Ac anti-transglutaminase IgA	Positifs à taux élevé
Albumine	34 g/L
Folates	Limite basse

Interprétation diagnostique attendue

1. Anémie microcytaire hypochrome.
2. Ferritine basse avec coefficient de saturation très bas : anémie ferriprive certaine.
3. Réticulocytes inadaptés : anémie arégénérative.
4. Thrombocytose réactionnelle possible dans la carence martiale.
5. Contexte digestif + échec du fer oral : orientation vers une malabsorption, probable maladie cœliaque.

Le document modèle fourni par l'utilisateur insistait déjà sur l'interprétation intégrée de la NFS, du frottis, des réticulocytes et du bilan spécifique ; cette même logique est reprise ici pour l'anémie ferriprive.[file:1]

FICHE 5 – RAISONNEMENT DIAGNOSTIQUE ET PRISE EN CHARGE ATTENDUS

Diagnostic principal

Anémie ferriprive symptomatique par malabsorption digestive probable.

Diagnostics différentiels à évoquer puis écarter

1. **Thalassémie mineure** : possible devant une microcytose, mais ferritine très basse et bilan martial effondré orientent vers une carence martiale.
2. **Anémie inflammatoire** : possible si contexte inflammatoire, mais classiquement ferritine normale ou élevée ; ici la ferritine est effondrée.
3. **Anémie mixte** : à discuter si autres carences associées.
4. **Pertes gynécologiques isolées** : participent possiblement, mais n'expliquent pas à elles seules l'échec du fer oral et les signes digestifs évocateurs.

Conduite à tenir attendue

1. Expliquer le diagnostic à la patiente en langage simple.
2. Argumenter que la transfusion n'est pas automatique.
3. Expliquer les indications habituelles de la transfusion : anémie très mal tolérée, défaillance hémodynamique, dyspnée de repos, signes cardiaques, urgence aiguë, hémorragie active.
4. Expliquer qu'en cas d'anémie chronique stable, le traitement étiologique et martial est prioritaire.
5. Reconnaître ici la mauvaise réponse et l'intolérance au fer oral.
6. Prescrire du fer injectable intraveineux.
7. Demander le bilan étiologique : sérologie cœliaque, avis gastro-entérologique, exploration digestive selon contexte.
8. Prévoir une surveillance clinique et biologique.

Messages simples à dire à la patiente

- « Votre anémie est liée à un manque de fer. »
- « Ce manque de fer explique votre fatigue, votre essoufflement, vos cheveux qui tombent et vos ongles cassants. »

- « Le problème n'est pas seulement le manque de fer, mais aussi probablement une mauvaise absorption digestive. »
- « Comme les comprimés n'ont pas marché et vous ont donné des effets digestifs, le fer injectable est plus adapté. »
- « La transfusion n'est pas le traitement habituel ici, car elle est réservée aux situations graves ou très mal tolérées. »

FICHE 6 – PRÉPARATION À L'ECOS

Le modèle de grille, de structuration en items et de préparation courte à l'examen reprend l'esprit de la grille ECOS contenue dans le document d'exemple transmis par l'utilisateur.[file:1]

Grille simple ECOS (/20)

Item	Critères observables	Points
1. Communication	Accueil, écoute, empathie, langage clair	/4
2. Diagnostic	Reconnaît l'anémie ferriprive microcytaire hypochrome	/4
3. Raisonnement étiologique	Suspecte la malabsorption et recherche l'échec du fer oral	/4
4. Prise en charge	Argumente non-indication de transfusion systématique et propose fer injectable	/4
5. Organisation	Réponse structurée, hiérarchisée, claire, dans le temps imparti	/4

TOTAL : /20

Items critiques éliminatoires

- Reconnaître une anémie ferriprive sur la biologie.
- Rechercher ou identifier la non-réponse au fer oral.
- Savoir justifier pourquoi la transfusion n'est pas systématique.
- Proposer un traitement adapté : fer IV dans ce contexte.

Format ECOS conseillé : réponse en 5 blocs

1. Diagnostic (30 secondes)

« Il s'agit d'une anémie ferriprive microcytaire hypochrome symptomatique. »

2. Arguments biologiques (1 minute)

« L'hémoglobine est basse, le VGM et la TCMH sont bas, les réticulocytes sont inadaptés, la ferritine est effondrée, le fer sérique est bas et le coefficient de saturation est très diminué. »

3. Arguments étiologiques (1 minute)

« La patiente a des signes digestifs évocateurs de malabsorption et a déjà reçu un traitement martial oral sans réponse. »

4. **Conduite thérapeutique (1 minute)**

« La transfusion n'est pas indiquée en première intention si l'anémie est chronique et sans signe de gravité immédiate. Je propose du fer injectable intraveineux et un bilan de malabsorption. »

5. **Explication à la patiente (1 minute 30)**

« Votre fatigue et la chute de cheveux s'expliquent par une carence en fer. Comme les comprimés n'ont pas marché, on va traiter par fer injectable et rechercher pourquoi votre corps n'absorbe pas bien le fer. »

Messages clés à retenir pour l'examen

1. **Raisonnement structuré** : clinique → NFS → frottis → réticulocytes → bilan martial → étiologie → traitement.
2. **Ne pas oublier les signes de sidéropénie** : cheveux, ongles, pica.
3. **Toujours vérifier les traitements antérieurs.**
4. **Transfusion** : indication raisonnée, jamais réflexe.
5. **Fer IV** : indiqué en cas de malabsorption, intolérance ou échec du fer oral.

AIDE-MÉMOIRE FORMATEUR

Avant la séance

- Préparer les fiches de rôle.
- Imprimer les résultats biologiques.
- Prévoir la grille ECOS.
- Annoncer 3 objectifs majeurs : diagnostic, étiologie, conduite thérapeutique.

Pendant la séance

1. **Prébrief** : sécurité pédagogique, confidentialité, droit à l'erreur.[file:1]
2. **Brief** : contexte clinique, mission, matériel disponible.[file:1]
3. **Scénario** : laisser raisonner, n'intervenir qu'en cas de blocage majeur.[file:1]
4. **Débriefing** : faire verbaliser le raisonnement, les oublis et les points forts.[file:1]
5. **Feedback ECOS** : entraîner à une restitution courte, claire et ordonnée.[file:1]

ANNEXE – ORDONNANCE PÉDAGOGIQUE ATTENDUE (EXEMPLE)

Selon protocole local et après vérification des contre-indications :

- Fer injectable IV selon poids, hémoglobine et déficit martial calculé.
- Surveillance per-perfusion selon protocole du service.
- Contrôle NFS + réticulocytes + ferritine à distance.
- Sérologie maladie cœliaque.
- Avis gastro-entérologie.
- Conseils diététiques et explication thérapeutique.

ANNEXE – PHRASES CLÉS POUR L'ÉTUDIANT

- « Je vais d'abord préciser vos symptômes et vos antécédents avant de proposer le traitement. »
- « Vos analyses montrent une vraie carence en fer. »
- « Cette carence explique la fatigue mais aussi la chute de cheveux et la fragilité des ongles. »
- « Comme les comprimés n'ont pas marché et sont mal tolérés, le fer injectable est préférable. »
- « La transfusion n'est pas indiquée systématiquement ; elle est réservée aux formes graves ou mal tolérées. »